

刘冠章

手机: 18852003290 | 邮箱: MG21340029@smail.nju.edu.cn



教育背景

南京大学现代工程与应用科学学院	计算材料学	硕士研究生	2021.09-2024.06
南京大学现代工程与应用科学学院	材料科学与工程（校级优秀毕业生）	本科	2017.09-2021.07
• 专业课 GPA: 4.6/5.0（专业排名 2/29, 7%；年级排名 2/131, 2%） • 主修课程: C 程序设计（99）、线性代数（96）、概率论与数理统计（98） • 主要荣誉: 南京大学优秀毕业生、国家奖学金(0.15%)、江苏省三好学生、苏州育才奖学金（共 10 名）、美国大学生数学建模竞赛 H 奖、南京大学优秀共青团员、入选南京大学“樱花计划”日本东北大学国际交流项目（共 5 名）、“中国光谷·华为杯”第十九届中国研究生数学建模竞赛三等奖（TOP33.3%）			
斯坦福大学 辅修线上课程	Machine Learning	学习并掌握 SVM 等机器学习模型，并进行大量相关案例应用	
俄罗斯国立高等经济大学 辅修线上课程		学习数据分析技巧、掌握 GBM、XGBoost 等数学建模模型，并	
How to Win a Data Science Competition: Learn from Top Kagglers		进行 Kaggle 案例应用，获得 top12%排名	

实践经历

北京字节跳动抖音市场策略部 业务 100% 数据分析实习生 2023/05 - 2023/09

- 数据驱动的 IP 热度评估与业务增长:** 从零开始构建了一个综合评估模型, 以解决无法准确评估小说 IP 全网舆情热度和业务宣传效果的问题。通过深入用户路径分析, 将评估指标分为消费、传播和搜索三个维度, 运用随机森林、缺失数据归因逻辑和统计学模型对数据进行清洗, 构建基于 PCA+AHP 的综合评估模型。评估模型在业务端得到了广泛应用, 业务看板使用率达到了近 60%, 为业务决策提供了有力的支持; 针对某 IP 投放资源后, 消费指标增长了约 40% 左右, 验证了我们模型的有效性和业务效果
- 拉新转化率优化与 ROI 提升:** 分析解决了拉新转化率下降问题, 并针对垂类、达人维度实施资源投放策略, 提升业务 ROI。从大盘、外部竞品和链路漏斗的对比分析, 解释了拉新转化率下降与消费人群已安装比例上升相关。策略方向基于定点达人的消费人群已安装比例与拉新转化率的时间趋势, 归纳出饱和达人、潜力达人和发展达人等不同发展阶段的达人类型, 通过构建拉新量-拉新转化率四象限图, 为业务提供了重点发展潜力垂类和减少资源投放的饱和垂类的策略支持

东吴证券机械组 新财富团队 行业分析日常实习生 2021/12 - 2022/03

- 绿的谐波商业分析深度报告:** 利用商业分析框架为针对绿的谐波公司股票提供具有说服力的投资策略。收集并分析绿的谐波机械公司行业数据, 结合公司发展和机械市场调查, 撰写深度研究报告
- 基于内部与外部指标, 分析公司经营、竞争、市场情况。构建数学模型, 预测股价趋势, 提出短、中、长期投资策略

2020 年美国大学生数学建模竞赛 (MCM/ICM) 队长 2020/02

- 足球队战略优化:** 利用球员数据建模, 挖掘优质团队模式和比赛策略, 以提高胜率。从连贯性、动态、静态、个体表现四维度构建数据指标, 利用图论、PCA 和 quasi-DBSCAN 算法创建指标系统。结合基于熵权法的 TOPSIS 和 AHP 模型, 提出高胜率的团队模式和比赛策略, 如铁三角球员模式和阵容特征雷达图, 根据比赛需求灵活调整。
- 模型评价结果与实际胜负表现匹配达 80%, 荣获 H 奖 (国际二等奖)

“中国光谷·华为杯”第十九届中国研究生数学建模竞赛 队长 2022/10

- 疫情物资投放策略优化:** 在长春市疫情数据、物资状况和交通情况的基础上, 构建优化蔬菜包物资发放方案。**1) 项目评估,** 通过伪 AB 测试, 建立 ARIMA 时间序列模型, 评估蔬菜包物资发放对疫情改善的效果;**2) 策略制定,** 建立地方需求、地理位置等指标, 利用 Kmeans、TOPSIS 和 DBSCAN 模型, 提出最优物资投放点, 以实现最小成本的策略;**3) 策略优化,** 基于人口特征、物资分发和交通方案, 运用蚁群和 Dijkstra 算法, 进一步降低总成本
- 完成 47 页论文, 构建并优化长春市疫情物资配送模型, 荣获全国三等奖

科研经历

Skeaf 数值计算与三维交互可视化软件设计 独立一作 2022/02 - 2022/08

- 使用 skeaf 算法对费米面进行特定磁场方向的切割与数值计算并使用文本分析技术对输出文件进行文本读取, 使用机器学习中的 dbscan 算法对费米面进行聚类分割, 从而可视化量子震荡实验结果, 成为 dhva 实验测量数据有力分析工具, 目前成果有一篇 PRM 共一论文和专利《一种基于第一性原理和量子振荡测试的分析系统与方法》
- 熟练掌握 PyQt5 (软件设计库)、Mayavi (三维交互绘图库)、scipy、sklearn 等库, 并具备丰富数值计算编程经验

其他信息

计算机: 擅长 Python、HiveSql、C++ (计算机二级证书 优秀)、MATLAB 等语言编程, 熟练掌握 Linux 操作、熟悉 hadoop 等大数据组件
英语能力: TOEFL 104 CET-6 613 日语能力考一级 N1 (最高水平, 曾代表学校参与“樱花计划”赴日交流)
特长: 视频制作 (南京大学电视台台长、南京大学党委宣传部视觉分部部长), PPT 制作 (社会学院等院系长期合作)